

Tecnología verde de extracción por ultrasonido en alimentos y compuestos bioactivos

Resumen ejecutivo

La **extracción asistida por ultrasonido** (UAE, *ultrasound-assisted extraction*) usa ondas ultrasónicas transmitidas a un líquido para acelerar la salida de compuestos desde una matriz alimentaria hacia un solvente. Su fenómeno central es la **cavitación acústica**: se forman, crecen y colapsan microburbujas, generando efectos mecánicos que dañan o vuelven más permeable el tejido vegetal y aumentan la transferencia de masa. En estudios experimentales con alimentos se han empleado frecuencias como 37, 40, 80 y 120 kHz, con resultados que dependen mucho de frecuencia, potencia, tiempo, temperatura, solvente y alimento. La evidencia experimental es convincente en cuanto a **acelerar la extracción**. En subproductos de café, papa y cerveza, Zhang et al. recuperaron en solo 30 min entre **84.5 y 97.6 %** de los fenoles que una extracción convencional obtenía en 24 h. Además, pudieron trabajar únicamente con agua. En cáscara de naranja, Montero-Calderón et al. optimizaron la UAE con **400 W, 30 min y etanol/agua al 50 %**, obteniendo simultáneamente vitamina C, carotenoides, fenoles y hesperidina. Sin embargo, **“ultrasonido” no significa automáticamente “verde”**. Su ventaja ambiental depende de que realmente reduzca tiempo, solventes peligrosos, temperatura o residuos; además deben considerarse el consumo eléctrico, el enfriamiento y la dificultad de trasladar condiciones de laboratorio a gran escala. Los artículos seleccionados demuestran eficiencia de extracción, pero no todos realizan análisis de ciclo de vida o balance energético industrial completo. El punto crítico para alimentos es que **más ultrasonido no siempre es mejor**. En piña, 40 kHz/300 W produjo una extracción fenólica elevada a tiempos cortos, pero prolongar el tratamiento de 10 a 60 min redujo los fenoles de **2.489 a 2.020 mg GAE/g** en una de las matrices. De manera similar, en mandarina Kinnow, condiciones optimizadas de 40 kHz y 30 °C aumentaron experimentalmente el rendimiento de jugo **15.12 %**, con una pérdida de vitamina C de **4.68 %**; al prolongar la sonicación hasta 60 min, la vitamina C y la actividad antioxidante disminuyeron. **Conclusión para exposición:** el ultrasonido es mejor entendido como una tecnología de **intensificación de extracción**. Su valor reside en obtener más rápidamente compuestos bioactivos utilizando condiciones relativamente suaves y, potencialmente, solventes como agua o mezclas hidroalcohólicas. Su principal reto es encontrar el **punto óptimo** antes de que exceso de energía, temperatura o tiempo empiece a degradar los compuestos que se desea recuperar.

¿Qué es?

La extracción asistida por ultrasonido consiste en poner una materia prima —por ejemplo, cáscara, pulpa, semillas o subproductos alimentarios— en contacto con un solvente y aplicar ondas ultrasónicas. Estas ondas producen ciclos rápidos de compresión y expansión del líquido. La cavitación resultante favorece la penetración del solvente y la liberación de sustancias que estaban encerradas en las células vegetales. No debe confundirse **ultrasonido** con “calentar la muestra”. Aunque el proceso puede producir calentamiento, su función principal en UAE es **mecánica e hidrodinámica**. Por eso muchos experimentos controlan activamente la temperatura mediante baños de agua, circulación o hielo. Montero-Calderón et al., por ejemplo, enfriaron el sistema para impedir que el extracto superara 40 °C. Puede aplicarse mediante **baño ultrasónico**, donde la energía llega indirectamente desde el líquido del baño, o mediante **sonda**, que transmite el ultrasonido directamente al medio de extracción. Los efectos no son equivalentes: geometría, potencia real y distribución de energía cambian entre equipos, lo que ayuda a explicar por qué una condición expresada simplemente como “300 W” no puede extrapolarse automáticamente a otro aparato. Los estudios seleccionados utilizaron tanto baños como sondas.

Artículo experimental seleccionado — Montero-Calderón et al. (2019).

Referencia: Montero-Calderon, A., Cortes, C., Zulueta, A., Frigola, A. & Esteve, M. J. *Green solvents and Ultrasound-Assisted Extraction of bioactive orange (Citrus sinensis) peel compounds*. **Scientific Reports**, **9**, 16120 (2019). DOI: [10.1038/s41598-019-52717-1](https://doi.org/10.1038/s41598-019-52717-1).

Resumen didáctico. El trabajo muestra qué es UAE en la práctica: cáscara de naranja + solvente etanol/agua + ultrasonido, variando potencia, tiempo y concentración de etanol hasta encontrar la combinación que extraía mejor varios compuestos bioactivos. Es particularmente útil para explicar por qué el ultrasonido puede considerarse una extracción “verde” cuando se combina con solventes relativamente benignos como agua y etanol.

Metodología para matriz. Cáscara de naranja; relación sólido/líquido **1:10 g/mL**; etanol en agua **0, 25 o 50 %**; potencia **100, 250 o 400 W**; tiempo **5, 17.5 o 30 min**; control de temperatura <40 °C mediante hielo; optimización por superficie de respuesta. Se cuantificaron vitamina C, carotenoides, fenoles, capacidad antioxidante y perfil fenólico por HPLC.

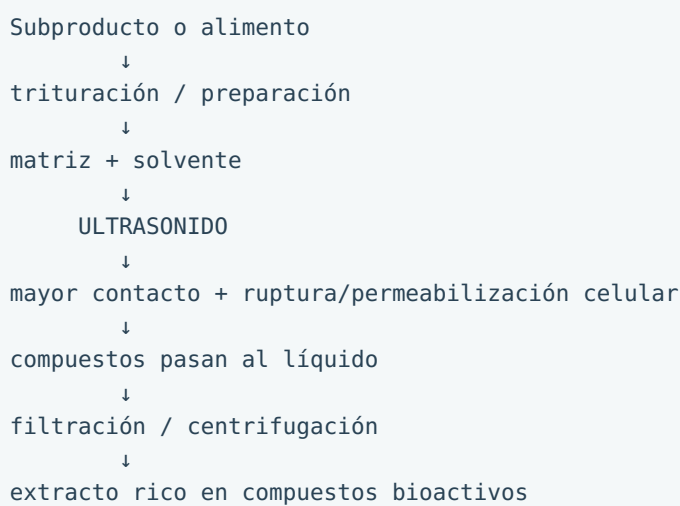
Resultados clave. La condición óptima fue **400 W + 30 min + 50 % etanol/agua**. Se obtuvieron **0.63 ± 0.01 mg β-caroteno/100 g**, **53.78 ± 3.36 mg de ácido ascórbico/100 g**, **105.96 ± 1.92 mg GAE/100 g** de fenoles, ORAC de **27.08 ± 2.17 mM TE** y hesperidina máxima de **113.03 ± 0.08 mg/100 g**.

Para decir oralmente: “El ultrasonido no extrae el compuesto por sí solo; ayuda al solvente a entrar en la matriz y al compuesto a salir más rápido.”

Diapositiva sugerida: definición + dibujo de muestra, solvente, ondas ultrasónicas y extracto final.

¿Para qué sirve y cuál es su funcionalidad?

En alimentos, su función principal es **recuperar componentes de interés desde una matriz sólida o semisólida**. La evidencia experimental seleccionada muestra aplicaciones en fenoles, flavonoides, carotenoides, vitamina C, cafeína, ácidos fenólicos y otros componentes de frutas, cereales y subproductos agroindustriales. Una aplicación especialmente interesante es la **valorización de residuos alimentarios**. Materiales como cáscara de papa, piel plateada del café o bagazo cervecero todavía contienen sustancias aprovechables; UAE permite transferir una parte importante de estos compuestos al extracto en tiempos considerablemente más cortos. Su funcionalidad puede resumirse así:



Este esquema representa lo observado experimentalmente mediante microscopía y cinética de extracción: el ultrasonido provoca daño estructural y acelera el transporte de compuestos hacia el líquido.

Artículo experimental seleccionado — Zhang et al. (2021).

Referencia: Zhang, Z., Poojary, M. M., Choudhary, A., Rai, D. K., Lund, M. N. & Tiwari, B. K. *Ultra-sound processing of coffee silver skin, brewer's spent grain and potato peel wastes for phenolic compounds and amino acids: a comparative study*. **Journal of Food Science and Technology**, **58**(6), 2273–2282 (2021). DOI: [10.1007/s13197-020-04738-2](https://doi.org/10.1007/s13197-020-04738-2).

Resumen didáctico. Los investigadores preguntaron si tres residuos alimentarios podían convertirse rápidamente en fuentes de compuestos fenólicos. Utilizaron agua y una sonda ultrasónica, y compararon lo obtenido en 30 min con una extracción convencional de 24 h. El resultado demuestra claramente la funcionalidad de UAE: **acelerar la recuperación de sustancias valiosas desde residuos alimentarios**.

Metodología para matriz. Se utilizaron piel plateada de café, cáscara de papa y bagazo cervecero; **10 g en 200 mL de agua Milli-Q**, sonda ultrasónica con potencia de **7.8 o 49.5 W**, temperatura controlada a **25 °C**, partículas de **100-250 o 500-750 µm**, y tiempos de 2–30 min. Se midieron fenoles por Folin-Ciocalteu, perfiles por LC-Q-TOF-MS y daño estructural mediante SEM.

Resultados clave. En 30 min se recuperaron 2.79 ± 0.48 , 2.12 ± 0.22 y 0.66 ± 0.14 mg GAE/g en piel plateada de café, cáscara de papa y bagazo, equivalentes al **97.6, 84.5 y 84.6 %**, respectivamente, de lo extraído convencionalmente durante 24 h. La potencia de **49.5 W** produjo mayor recuperación que 7.8 W, y las partículas pequeñas dieron mejores resultados.

Para decir oralmente: “Sirve para aprovechar mejor alimentos y residuos: puede sacar en minutos gran parte de lo que una extracción convencional tarda horas en recuperar.”

Diapositiva sugerida: residuos → UAE → extracto fenólico → ingrediente funcional/nutracéutico.

Mecanismo de acción

La explicación más sólida no es simplemente “las burbujas rompen células”. Experimentalmente se observan **varios mecanismos simultáneos**: cavitación, movimiento rápido del líquido alrededor de las partículas (*microstreaming*), diferencias locales de presión, aumento de permeabilidad, formación de grietas y aceleración de la difusión interna. El estudio multiescala de Li et al. es especialmente importante porque relacionó la estructura porosa del alimento con la velocidad de extracción. Al aumentar la porosidad de granos de café, aumentó también el coeficiente de transferencia de masa bajo ultrasonido, lo que confirma que **la estructura física de la matriz condiciona la eficacia del proceso**.

flowchart TD

```
A[Ondas ultrasónicas en el solvente] --> B[Ciclos de compresión y rarefacción]
B --> C[Formación y crecimiento de microburbujas]
C --> D[Colapso: cavitación]
D --> E[Microcorrientes, presión y esfuerzo mecánico]
E --> F[Microgrietas y mayor permeabilidad celular]
F --> G[El solvente penetra mejor en la matriz]
G --> H[Los compuestos se desplazan hacia el líquido]
H --> I[Mayor velocidad de transferencia de masa]
I --> J[Extracción más rápida]
D --> K{¿Energía/tiempo excesivos?}
K -->|Sí| L[Oxidación o degradación de compuestos sensibles]
K -->|No| I
```

El flujo resume evidencia experimental de daño celular, incremento de transferencia de masa y, cuando el tratamiento es prolongado, pérdidas de algunos fenoles o vitamina C.

Artículo experimental seleccionado — Li et al. (2024).

Referencia: Li, J., Wang, W., Xu, W., Deng, Y., Lv, R., Zhou, J. & Liu, D. *Evaluation of multiscale mechanisms of ultrasound-assisted extraction from porous plant materials: Experiment and modeling on this intensified process*. **Food Research International**, **182**, 114034 (2024). DOI: [10.1016/j.foodres.2024.114034](https://doi.org/10.1016/j.foodres.2024.114034).

Resumen didáctico. Los autores trabajaron con café verde y café sometido previamente a tostado para crear diferentes grados de porosidad. Después estudiaron cómo esa estructura afectaba la UAE de cafeína, trigonelina, ácido clorogénico y ácido cafeico. El estudio mostró que el ultrasonido funciona especialmente bien cuando existen rutas internas por donde el solvente y los compuestos pueden desplazarse.

Metodología para matriz. Granos de café verdes y tostados a **120 o 180 °C durante 30 min**, análisis de porosidad, extracción ultrasónica de fitoquímicos, cinética de transferencia de masa y simulaciones de campos físicos. Se estudiaron densidades de potencia entre aproximadamente **0.64 y 1.01 W/mL**. La frecuencia concreta del equipo no aparece en el resumen/fuente primaria accesible consultada, por lo que no se debe inventar.

Resultados clave. La porosidad total aumentó de **4.47 %** en café verde a **9.17 y 13.52 %** tras los tratamientos. Paralelamente, los coeficientes de transferencia de masa por UAE aumentaron de **0.16 a 0.38 y 0.46 min⁻¹**. Las simulaciones estimaron velocidades de microcorriente de aproximadamente **0.29-0.36 m/s**, relacionadas con una densidad de potencia creciente. La evidencia microscópica de Altemimi et al. complementa estos datos: las células de durazno y calabaza presentaron mucho más daño después de ultrasonido que después de extracción convencional, mientras FTIR no mostró cambios químicos estructurales significativos en las condiciones ensayadas.

Para decir oralmente: “El ultrasonido abre caminos físicos: rompe o permeabiliza tejido y mueve el líquido dentro y alrededor de las partículas, por eso el compuesto sale más rápido.”

Diapositiva sugerida: usar directamente el diagrama Mermaid anterior.

Ventajas

La ventaja con mejor demostración experimental es la **reducción del tiempo de extracción**. En el trabajo de Zhang et al., 30 min de UAE recuperaron hasta **97.6 %** de los fenoles que requerían 24 h mediante extracción sólido-líquido convencional. Eso representa una intensificación temporal enorme, aunque no equivale por sí solo a demostrar una reducción del 97.6 % del consumo de energía. Otra ventaja es que UAE puede funcionar con **solventes compatibles con procesamiento alimentario**, como agua o mezclas agua-etanol. Zhang et al. usaron únicamente agua, mientras Montero-Calderón et al. obtuvieron resultados elevados con etanol/agua 50:50. Esto reduce la necesidad de depender exclusivamente de solventes orgánicos más problemáticos, pero la condición óptima continúa dependiendo de la polaridad del compuesto que se desea extraer. La tecnología también permite trabajar a temperaturas moderadas. Zhang et al. mantuvieron **25 °C**, Montero-Calderón et al. evitaron superar **40 °C**, y Altemimi et al. encontraron óptimos alrededor de **41-42 °C** para fenoles de durazno y calabaza. Esto es relevante cuando se persiguen moléculas sensibles al calor, aunque no elimina el riesgo de degradación causado por cavitación u oxidación. Además, puede contribuir a la **economía circular alimentaria** al recuperar compuestos desde cáscaras y otros coproductos que normalmente poseen menor valor comercial. Esa ventaja está directamente ejemplificada por trabajos con cáscara de naranja, cáscara de papa, bagazo cervecero y piel plateada de café.

Artículo experimental seleccionado — Zhang et al. (2021), reutilizado por su comparación directa.

Su principal fortaleza para este subtema es que incluye un comparador convencional: **30 min UAE frente a 24 h de extracción sólido-líquido**, conservando recuperaciones fenólicas de **84.5-97.6 %** según la matriz. Como evidencia experimental adicional, Altemimi et al. analizaron **37 frente a 80 kHz**, temperaturas de **30-50 °C**, potencias de **30-70 %** y tiempos de **10-30 min**. Encontraron que 37 kHz dio mejores resultados que 80 kHz para fenoles y DPPH en sus matrices, y que la UAE optimizada superó significativamente la extracción sin ultrasonido. Esto también demuestra que una ventaja de la técnica es su **capacidad de optimización**, no simplemente aplicar la máxima potencia disponible.

Para decir oralmente: “Las cuatro ventajas son: menos tiempo, posibilidad de usar solventes más verdes, temperaturas moderadas y aprovechamiento de residuos alimentarios.”

Diapositiva sugerida: “24 horas → 30 minutos” como dato visual principal, acompañado de “agua como solvente”.

Desventajas y limitaciones

La principal limitación es precisamente la que suele ocultarse cuando se presenta UAE como tecnología ideal: **la relación dosis-respuesta no es lineal**. Al comienzo, aumentar potencia o tiempo puede liberar más compuesto; después puede alcanzarse una zona donde la ganancia se detiene y aparecen degradación, oxidación o calentamiento. **Figura conceptual — existe una ventana óptima:**



No debe interpretarse que esta curva tenga exactamente la misma forma para todos los alimentos. Los datos de pitaya muestran incluso respuestas diferentes entre variedades y entre ácido clorogénico y quercetina, lo que demuestra que **el óptimo es específico de la matriz y del compuesto**. También existe un problema de **comparabilidad entre equipos**. Frecuencia nominal, potencia eléctrica, potencia realmente entregada, diámetro de la sonda, volumen, profundidad de inmersión y geometría afectan la cavitación. Por eso resultados obtenidos con una sonda pequeña o un baño de laboratorio no deberían trasladarse directamente a una planta industrial simplemente manteniendo el mismo número de vatios. Esta limitación se evidencia al comparar

los diseños muy distintos utilizados por Zhang, Altemimi y Challana. Asimismo, un solvente puede limitar la extracción. En pitaya se utilizó agua: esto favorece la sostenibilidad del proceso, pero el propio experimento mostró que la extracción de quercetina —mucho menos soluble en agua— tenía un comportamiento distinto al ácido clorogénico. Por tanto, **el ultrasonido no elimina las leyes de solubilidad**: puede facilitar el transporte, pero el solvente todavía debe tener afinidad por el compuesto.

Artículo experimental seleccionado — Lian & Yang (2025).

Referencia: Lian, W.-T. & Yang, C.-Y. *Effect of Ultrasonic Frequencies on the Aqueous Extraction of Polyphenols, Chlorogenic Acid, and Quercetin from the Whole Fruit of Pitaya (Hylocereus spp.)*. **Molecules**, **30**(15), 3253 (2025). DOI: [10.3390/molecules30153253](https://doi.org/10.3390/molecules30153253).

Resumen didáctico. Este estudio es útil para no presentar el ultrasonido de forma exageradamente positiva. Comparó **40 kHz/300 W**, **120 kHz/300 W** y agitación convencional, utilizando agua. Los resultados dependieron de frecuencia, duración, variedad de pitaya y compuesto concreto.

Metodología para matriz. Polvo seco de pitaya de pulpa blanca y roja; solvente: **agua**; relación sólido/líquido **1:20 g/mL**; **40 °C**; ultrasonido **40 kHz/300 W o 120 kHz/300 W** frente a agitación de 120 rpm; tiempos **5, 10, 15 y 60 min**. Se midieron rendimiento, fenoles totales, FRAP, ácido clorogénico y quercetina.

Resultados clave. A 15 min, en pitaya blanca, 40 kHz dio **3.399 ± 0.181 mg GAE/g de extracto** frente a **3.050 ± 0.148** con 120 kHz; FRAP fue **9.646 ± 0.407** frente a **7.567 ± 0.320 mg FSE/g**. Sin embargo, para fenoles expresados sobre polvo, al prolongar U-40 de 10 a 60 min el TPC bajó de **2.489 a 2.020 mg GAE/g**, mostrando que extender el proceso puede ser contraproducente. Para ácido clorogénico de pitaya blanca con U-40, el contenido aumentó de **67.78 µg/g a 101.68 µg/g** entre 5 y 15 min, pero posteriormente quedó en **71.58 µg/g a 60 min**; en cambio, el comportamiento de la quercetina fue diferente. **Limitaciones del artículo:** solo evaluó dos frecuencias ultrasónicas, dos tipos de pitaya, agua como solvente y experimentos de laboratorio con tres réplicas en varias comparaciones. Por tanto, identifica tendencias y un problema real de sobreprocesamiento, pero no establece un “óptimo universal” para UAE.

Para decir oralmente: “Más potencia o más minutos no garantizan más bioactivos: hay que optimizar, porque después del máximo algunos compuestos empiezan a degradarse.”

Diapositiva sugerida: curva “insuficiente → óptimo → exceso” y dato **2.489 → 2.020 mg GAE/g**.

Cómo afecta el valor nutricional

El efecto nutricional debe explicarse con cuidado: **UAE no crea nutrientes**. Puede hacer que una mayor fracción de los compuestos que ya estaban presentes pase al extracto o al jugo. Por ello, un extracto puede contener más fenoles, carotenoides u otros bioactivos recuperados. Al mismo tiempo, condiciones excesivas pueden destruir parte de los compuestos sensibles. Ambos fenómenos están demostrados experimentalmente. En cáscara de naranja, el ultrasonido

permitió recuperar simultáneamente **vitamina C, carotenoides y compuestos fenólicos**, lo que demuestra su utilidad para producir extractos con valor funcional. Pero esto no significa que todos los nutrientes se conserven perfectamente: en el experimento con Kinnow, tiempo y temperatura afectaron significativamente la pérdida de vitamina C, y la temperatura fue especialmente importante. El experimento de Kinnow muestra muy bien el equilibrio nutricional. A **40 kHz y 120 W**, el tratamiento optimizado fue de **30 min a 30 °C**. La validación experimental aumentó el rendimiento de jugo **15.119 ± 0.416 %**, pero produjo una pérdida de vitamina C de **4.681 ± 0.268 %**. Al mantener 30 °C pero extender el tratamiento hasta 60 min, la vitamina C descendió desde **37.19 hasta 31.72 mg/100 mL** y la actividad antioxidante desde **179.90 hasta 148.1 mmol Trolox/100 mL**. Curiosamente, el contenido fenólico total aumentó con el tiempo. El resultado demuestra que hablar de “valor nutricional” como una sola variable sería incorrecto: el ultrasonido puede **aumentar la extracción de unos compuestos mientras disminuye otros**.

Artículo experimental seleccionado — Challana et al. (2025).

Referencia: Challana, V., Kaimal, A. M., Shirkole, S. & Sahoo, A. K. *Comparative analysis and investigation of ultrasonication on juice yield and bioactive compounds of kinnow fruit using RSM and ANN models*. **Scientific Reports**, **15**, 9859 (2025). DOI: [10.1038/s41598-025-94640-8](https://doi.org/10.1038/s41598-025-94640-8).

Resumen didáctico. En vez de preguntar solo cuánto jugo podía obtenerse, los autores añadieron una condición nutricional: aumentar rendimiento **sin perder demasiada vitamina C**. Esto es una buena forma de explicar por qué optimizar UAE significa equilibrar cantidad extraída y calidad del producto.

Metodología para matriz. Sacos de jugo de Kinnow, **100 g**, baño ultrasónico de **40 kHz y 120 W**; tiempo y temperatura evaluados mediante diseño experimental, principalmente **30-90 min y 30-70 °C**; posteriormente estudio cinético de 10-60 min a 30 °C. Se midieron rendimiento, vitamina C, fenoles, actividad antioxidante, °Brix y color.

Resultados clave. Óptimo calculado: **30 min/30 °C**, con predicción de +14.52 % de rendimiento y -4.343 % de vitamina C. La validación experimental dio **+15.119 ± 0.416 % de jugo y -4.681 ± 0.268 % de vitamina C**. A 60 min, la vitamina C cayó a **31.72 mg/100 mL** frente a 37.19 mg/100 mL del control; simultáneamente el TPC aumentó con el tiempo.

Interpretación nutricional correcta: en condiciones optimizadas, el ultrasonido puede mejorar la recuperación de alimentos o compuestos funcionales con pérdidas relativamente pequeñas de algunos nutrientes; con tratamiento excesivo, puede disminuir vitaminas y actividad antioxidante. Los efectos deben analizarse compuesto por compuesto.

Para decir oralmente: “Nutricionalmente hay un intercambio: liberamos más compuestos de la matriz, pero demasiada sonicación puede degradar los más sensibles, como la vitamina C.”

Diapositiva sugerida: balanza visual: **+15.1 % jugo** frente a **-4.68 % vitamina C**.

Matriz comparativa de estudios experimentales

Seis subtemas: pregunta de investigación, metodología, resultados y límites de la evidencia.

Subtema	Artículo	Objetivo	Diseño / metodología breve	Principales resultados cuantitativos	Conclusión	Limitación relevante
¿Qué es?	Montero-Calderón et al., 2019, <i>Scientific Reports</i>	Optimizar UAE de bioactivos de cáscara de naranja con solventes verdes.	1:10 sólido/líquido; 0–50 % etanol; 100–400 W; 5–30 min; T <40 °C.	Óptimo 400 W, 30 min, 50 % etanol; 53.78 mg vit. C/100 g; 105.96 mg GAE/100 g; 0.63 mg β-caroteno/100 g.	UAE puede recuperar varias familias de bioactivos con mezcla agua-etanol.	Escala de laboratorio; no presenta análisis de ciclo de vida.
Funcionalidad	Zhang et al., 2021, <i>Journal of Food Science and Technology</i>	Obtener extractos fenólicos a partir de subproductos alimentarios.	10 g/200 mL agua; sonda; 7.8 o 49.5 W; 25 °C; 2–30 min; dos tamaños de partícula.	En 30 min: 97.6 % recuperación relativa en piel de café, 84.5 % papa y 84.6 % bagazo frente a extracción de 24 h.	Excelente para valorización rápida de residuos mediante extracción acuosa.	Tres matrices con buenos resultados de laboratorio; no garantizan igual de calidad industrial.
Mecanismo	Li et al., 2024, <i>Food Research International</i>	Determinar mecanismos multiescala de transferencia de masa durante UAE.	Café con diferente porosidad; cinética, análisis físico y simulación multifísica; densidad de potencia 0.64–1.01 W/mL.	Porosidad 4.47→9.17→13.52 %; coeficiente de transferencia 0.16→0.38→0.46 min ^{−1} ; microcorriente 0.29–0.36 m/s.	Microcorrientes, presión, porosidad y difusión interna explican la intensificación.	Combina experimentación y modelado; la frecuencia no está disponible; no hay resumen primario.
Ventajas	Zhang et al., 2021, <i>Journal of Food Science and Technology</i>	Comparar velocidad de recuperación y efecto de potencia/tamaño de partícula.	Extracción acuosa por sonda frente a referencia convencional de 24 h.	Hasta 97.6 % de recuperación relativa en 30 min; 49.5 W > 7.8 W; 100–250 μm > partículas grandes.	Reduce drásticamente tiempo y funciona con agua.	El estudio no demuestra solo menor impacto total; faltaría evaluar energía integrada.
Desventajas / límites	Lian & Yang, 2025, <i>Molecules</i>	Evaluar frecuencia y tiempo en extracción acuosa de bioactivos de pitaya.	40 o 120 kHz, ambos 300 W; 40 °C; agua; 1:20; 5–60 min; comparación con agitación.	En WFP/U-40: TPC 2.489 mg GAE/g a 10 min → 2.020 a 60 min. CGA 101.68 μg/g a 15 min → 71.58 a 60 min.	El exceso de tiempo puede reducir algunos compuestos; frecuencia óptima depende del objetivo.	Dos frecuencias, una nominal, agua y dos variedades; no es suficiente.
Valor nutricional	Challana et al., 2025, <i>Scientific Reports</i>	Maximizar jugo de Kinnow minimizando pérdida de vitamina C.	Baño 40 kHz/120 W; 30–90 min, 30–70 °C; cinética posterior a 30 °C.	A 30 min/30 °C: +15.119 ± 0.416 % rendimiento, −4.681 ± 0.268 % vitamina C. A 60 min: vitamina C 37.19→31.72 mg/100 mL.	Puede mejorar recuperación manteniendo gran parte de la vitamina C si se optimiza; exposición prolongada deteriora calidad.	Es pretratamiento; no expresión de jugo; aislamiento de un compuesto puro; estudio en un solo tipo.

Estado de la evidencia solicitada: no faltó un artículo experimental para ninguno de los seis subtemas. Se seleccionaron únicamente investigaciones experimentales publicadas en revistas científicas revisadas por pares; el estudio de Li et al. incorpora modelado, pero está fundamentado también en experimentación directa con café.

Guion ultracorto para la exposición

Diapositiva	Qué decir
Concepto	“UAE usa ultrasonido para intensificar la transferencia de compuestos desde el alimento al solvente.”
Mecanismo	“La cavitación y las microcorrientes dañan o permeabilizan las células y facilitan la penetración del solvente.”
Función	“Se usa para extraer fenoles, carotenoides, vitaminas y otros bioactivos, incluso desde residuos alimentarios.”
Ventaja estrella	“Un estudio recuperó 84.5–97.6 % de los fenoles de una extracción convencional de 24 h en solo 30 min.”
Problema	“Más ultrasonido no siempre es mejor: demasiado tiempo puede degradar fenoles y vitaminas.”
Nutrición	“En Kinnow, el óptimo aumentó el jugo 15.1 % con una pérdida de vitamina C de 4.68 %.”
Cierre	“Es tecnología verde cuando la optimización permite ahorrar tiempo, usar solventes apropiados y conservar bioactivos; no por el simple hecho de usar ultrasonido.”

Las tres cifras que conviene memorizar para mañana: 30 min vs. 24 h, 97.6 % de recuperación fenólica, y +15.1 % de jugo con –4.68 % de vitamina C. Esas cifras permiten explicar eficiencia, ventaja y limitación nutricional con evidencia experimental directa.

Referencias experimentales principales

Montero-Calderon, A., Cortes, C., Zulueta, A., Frigola, A. & Esteve, M. J. (2019). *Green solvents and Ultrasound-Assisted Extraction of bioactive orange (Citrus sinensis) peel compounds*. **Scientific Reports**, **9**, 16120. DOI: [10.1038/s41598-019-52717-1](https://doi.org/10.1038/s41598-019-52717-1).

Zhang, Z., Poojary, M. M., Choudhary, A., Rai, D. K., Lund, M. N. & Tiwari, B. K. (2021). *Ultrasound processing of coffee silver skin, brewer's spent grain and potato peel wastes for phenolic compounds and amino acids: a comparative study*. **Journal of Food Science and Technology**, **58**(6), 2273–2282. DOI: [10.1007/s13197-020-04738-2](https://doi.org/10.1007/s13197-020-04738-2).

Li, J., Wang, W., Xu, W., Deng, Y., Lv, R., Zhou, J. & Liu, D. (2024). *Evaluation of multiscale mechanisms of ultrasound-assisted extraction from porous plant materials: Experiment and modeling on this intensified process*. **Food Research International**, **182**, 114034. DOI: [10.1016/j.foodres.2024.114034](https://doi.org/10.1016/j.foodres.2024.114034).

Altemimi, A., Watson, D. G., Choudhary, R., Dasari, M. R. & Lightfoot, D. A. (2016). *Ultrasound Assisted Extraction of Phenolic Compounds from Peaches and Pumpkins*. **PLOS ONE**, **11**(2), e0148758. DOI: [10.1371/journal.pone.0148758](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148758).

Lian, W.-T. & Yang, C.-Y. (2025). *Effect of Ultrasonic Frequencies on the Aqueous Extraction of Polyphenols, Chlorogenic Acid, and Quercetin from the Whole Fruit of Pitaya (Hylocereus spp.)*. **Molecules**, **30**(15), 3253. DOI: [10.3390/molecules30153253](https://doi.org/10.3390/molecules30153253).

Challana, V., Kaimal, A. M., Shirkole, S. & Sahoo, A. K. (2025). *Comparative analysis and investigation of ultrasonication on juice yield and bioactive compounds of kinnow fruit using RSM and ANN models*. **Scientific Reports**, **15**, 9859. DOI: [10.1038/s41598-025-94640-8](https://doi.org/10.1038/s41598-025-94640-8).